

3. 逐航段读取地形、计算飞行时间与当前剩余载荷能耗；
4. 到站后按硬截止、优先系数和编号确定交接次序；
5. 记录每箱交付完成时刻并扣除已交付质量；
6. 计算末站返航、总能耗、返航 SOC 和电池充电结束时刻；
7. 返回可行标志、全部事件和目标指标。

问题一把路线限制为单点往返，问题二允许多点序列，问题三在相同运输事件上叠加通信检查。因此，不同问题不会因为使用不同路线函数而产生能耗或时间口径差异。

8.2 问题一求解器实现

8.2.1 安全载荷与候选箱组

对每个“服务区—机型”组合先执行空载和满载边界检查，再对内部边界进行 60 次二分。随后将该服务区的 n_i 个货箱编码为 n_i 位掩码，预先计算各掩码的质量、体积和货箱数。一个掩码只有在至少一种机型下同时通过容量和能量检查时才进入候选表。

候选表按掩码索引，保存所有可执行机型及对应能耗和作业时长。实现中不另设显式支配删除；同一覆盖状态只保留字典序代价更小的路径，因此较差候选在动态规划更新时自然淘汰，同时保留不同覆盖集合之间可能产生的组合优势。

8.2.2 状态递推与结果恢复

动态规划状态为已经覆盖的货箱掩码 M 。从剩余货箱的最低有效位选择锚定货箱，只枚举包含该位且与 M 不相交的候选子集 S ，以避免同一批次集合因顺序不同被重复搜索。每个状态直接保存最优字典序代价及截至该状态的完整候选路径；全集状态中的路径就是最终批次。

得到完整路径后，程序汇总全部货箱编号并执行唯一覆盖审计；同时，候选进入动态规划前已经由统一物理函数完成质量、体积和返航能量检查。若某箱未被覆盖、重复覆盖或不存在全集可行状态，则整套方案判为无效。该检查用于验证状态压缩结果与原始需求是否一致。

8.3 问题二调度器实现

8.3.1 两套确定性任务构造

问题二构造并比较两套方案。第一套为硬箱专送基线：先形成硬时限任务，再对剩余普通货箱按问题一方法组批，并把能够节能的两个异区单点任务贪心合并为双区串访。第二套为同目的地混装方案：在保持基线紧急任务实体机指派的前提下，枚举同目的地软箱补入子集，再对剩余货箱重复精确组批和异区串访合并。双区路线同时评价两种访问顺序，只有完整路线函数返回容量和能量可行时才进入候选集。

两套候选均完整执行实体资源排程，并以 $(N_{late}^{hard}, WTD, C_{max}, E_T, N_T)$ 字典序选择结果。当前程序没有实施通用的箱组拆分、同区合并或反复局部邻域迭代，因此所得方案是两种确定性构造中的较优者，而不是局部搜索收敛解或全局最优解。